

Лабораторная работа № 1

Программирование. Язык СИ. Математические операции. Переменные и их типы. Операторы. Циклы. Простые условные конструкции. Основы работы со статическими массивами.

Задание 1

1.1. Установить предложенную для работы среду программирования.

Использовать одну из интегрированных сред разработки:

- Visual Studio Code с плагинами
- Code::Blocks
- CLion
- Atom
- XCode (для macOS)

Установить компилятор GCC для выбранной операционной системы.



1.2. Написать простую программу. Ввести два числа с клавиатуры, вычислить их сумму и напечатать результат. Использовать функцию printf для приглашений на ввод и для распечатки результата. Использовать функцию scanf для ввода каждого числа отдельно с клавиатуры. Для получения доступа к функциям printf и scanf включить в программу заголовочный файл stdio.h. Использовать корректные спецификаторы форматирования. Здесь и далее для распечатки надписей на экране использовать латинские буквы для избежания проблем с кодировками символов.

Список идентификаторов

Имя	Тип	Описание
a	float	Первое число
b	float	Второе число
sum	float	Результат сложения

Код программы

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    float a, b, sum;
```

```
    printf("Введите первое число: ");
```

```
    scanf("%f", &a);
```

```
    printf("Введите второе число: ");
```

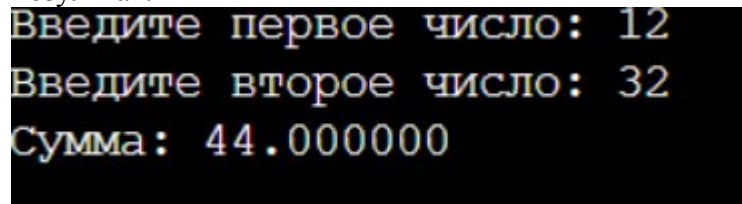
```
    scanf("%f", &b);
```

```
    sum = a + b;
```

```
    printf("Сумма: %f\n", sum);
```

```
return 0;
}
```

Результат:



```
Введите первое число: 12
Введите второе число: 32
Сумма: 44.000000
```

1.3. Вычисление математического выражения

Постановка задачи

Вычислить значение функции:

$$u(x, y) = \frac{1 + \sin^2(x + y)}{2 + \left| x - \frac{2x^2}{1 + |\sin(x+y)|} \right|},$$

введя x и y с клавиатуры. Подберите значения аргументов x и y самостоятельно за исключением тривиальных значений. Напечатайте вычисленное значение u(x,y) на экране. Включить в программу заголовочный файл math.h для доступа к математическим функциям.

Список идентификаторов:

Имя	Тип	Описание
x	double	Первый аргумент
y	double	Второй аргумент
sin_xy	double	Значение sin(x+y)
numerator	double	Числитель
denominator	double	Знаменатель

Код программы:

```
c
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main() {
    double x, y, sin_xy, numerator, denominator, result;

    printf("Введите x: ");
    scanf("%lf", &x);
    printf("Введите y: ");
    scanf("%lf", &y);

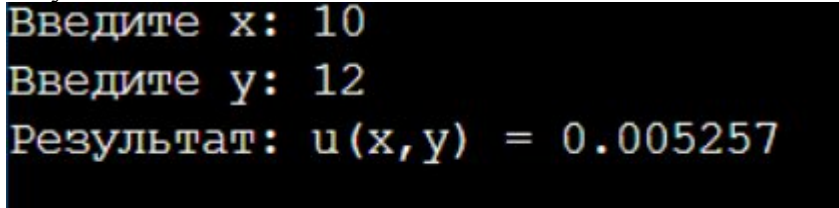
    sin_xy = sin(x + y);
    numerator = 1 + pow(sin_xy, 2);
    denominator = 2 + fabs(x - (2 * pow(x, 2)) / (1 + fabs(sin_xy)));

    result = numerator / denominator;
```

```
printf("Результат: u(x,y) = %lf\n", result);

return 0;
}
```

Результат:



```
Введите x: 10
Введите y: 12
Результат: u(x,y) = 0.005257
```

1.4. Вычисление сложного выражения

Постановка задачи

Вычислить значение функции для заданных параметров:

$$h(x) = -\frac{x-a}{\sqrt[3]{x^2+a^2}} - \frac{4\sqrt[4]{(x^2+b^2)^3}}{2+a+b+\sqrt[3]{(x-c)^2}}.$$

Выполнить для следующих значений:

$$a = 0.12, b = 3.5, c = 2.4, x = 1.4;$$

$$a = 0.12, b = 3.5, c = 2.4, x = 1.6;$$

$$a = 0.27, b = 3.9, c = 2.8, x = 1.8.$$

Значения параметров и аргументов можно вводить прямо в коде программы без ввода с клавиатуры.

Список идентификаторов:

Имя	Тип	Описание
x	double	Основной аргумент
a, b, c	double	Параметры
part1	double	Первая часть
part2	double	Вторая часть

Код программы:

```
c
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main() {
    double x, a, b, c, part1, part2, result;

    printf("Введите x: ");
    scanf("%lf", &x);
    printf("Введите a: ");
    scanf("%lf", &a);
    printf("Введите b: ");
    scanf("%lf", &b);
    printf("Введите c: ");
    scanf("%lf", &c);
```

```

part1 = -(x - a) / pow(x*x + a*a, 1.0/3.0);
part2 = 4 * pow(pow(x*x + b*b, 3), 1.0/4.0) /
(2 + a + b + pow((x-c)*(x-c), 1.0/3.0));

result = part1 - part2;
printf("Результат: h(x) = %lf\n", result);
return 0;
}

```

Результат:

```

Введите x: 12
Введите a: 10
Введите b: 5
Введите c: 9
Результат: h(x) = -10.146468

```

Задание 2

2.1: Вычислить используя цикл **for** координаты планеты Марс относительно Земли с течением времени t . Распечатать на экране координаты для каждой итерации по t . Координаты планеты Марс для каждой итерации задаются заданы формулами:

$$x = r_1 \cos(w_1 t) - r_2 \cos(w_2 t), \quad (3)$$

$$y = r_1 \sin(w_1 t) - r_2 \sin(w_2 t), \quad (4)$$

$$w_1 = \frac{2\pi}{T_1}, \quad (5)$$

$$w_2 = \frac{2\pi}{T_2}, \quad (6)$$

где r_1 – радиус орбиты Марса, r_2 – радиус орбиты Земли, T_1 и T_2 — периоды обращения указанных планет соответственно, t – каждый заданный момент времени внутри цикла по времени. Подберите подходящие единицы измерения для времени и расстояния.

Список идентификаторов:

Имя	Тип	Описание
r	double	Радиус орбиты
omega	double	Угловая скорость
t	double	Время
x, y	double	Координаты

Код программы:

```

с
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main() {
    double R = 227.9e6; // км
    double omega = 0.00524; // рад/день

```

```
double t;

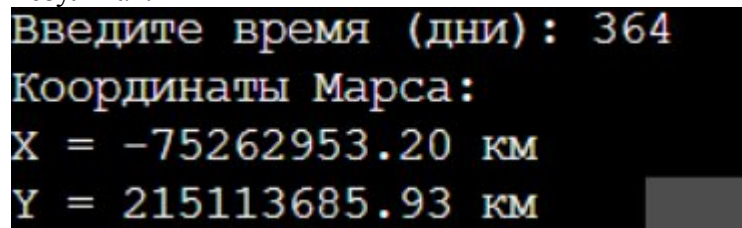
printf("Введите время (дни): ");
scanf("%lf", &t);

double x = R * cos(omega * t);
double y = R * sin(omega * t);

printf("Координаты Марса:\n");
printf("X = %.2f км\n", x);
printf("Y = %.2f км\n", y);

return 0;
}
```

Результат:



```
Введите время (дни): 364
Координаты Марса:
X = -75262953.20 км
Y = 215113685.93 км
```

2.2: Вычислить определённый интеграл от заданной функции методом трапеций:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b e^{x+2}dx. \quad (7)$$

Функция $f(x)$ может быть выбрана и самостоятельно. Результат интегрирования сравнить с вычисленным вручную и убедиться в корректности результата.

Список идентификаторов:

Имя	Тип	Описание
x	double	Координата x точки
y	double	Координата y точки
result	bool	Результат проверки

Код программы:

```
c
#include <stdio.h>
int main() {
    double x, y;

    printf("Введите координату X: ");
    scanf("%lf", &x);

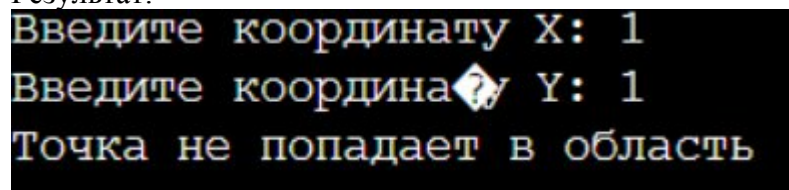
    printf("Введите координату Y: ");
```

```
scanf("%lf", &y);

// Проверка попадания в область
if ((x <= 0 && y <= 0 && y >= -x - 2) || (x*x + y*y <= 1)) {
printf("Точка попадает в область\n");
} else {
printf("Точка не попадает в область\n");
}

return 0;
}
```

Результат:



```
Введите координату X: 1
Введите координату Y: 1
Точка не попадает в область
```

2.3: Организовать и распечатать последовательность чисел Падована¹, не превосходящих число m , введенное с клавиатуры. Числа Падована представлены следующим рядом: 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 21, 28, 37, 49, 65, 86, 114, 151, 200, 265, ... Использовать конструкцию **for** и простые варианты условной конструкции **if else**. Для этих чисел заданы формулы:

$$P(0) = P(1) = P(2) = 1, \quad (8)$$

$$P(n) = P(n - 2) + P(n - 3). \quad (9)$$

Список идентификаторов:

Имя	Тип	Описание
m	int	Максимальное значение
p0, p1, p2	int	Предыдущие значения последовательности
current	int	Текущее значение
n	int	Счетчик

Код программы:

```
c
#include <stdio.h>
int main() {
int m;

printf("Введите максимальное число m: ");
scanf("%d", &m);

int p0 = 1, p1 = 1, p2 = 1;
```

```
printf("Последовательность чисел Падована:\n");

// Выводим начальные значения
if (p0 <= m) printf("%d ", p0);
if (p1 <= m) printf("%d ", p1);
if (p2 <= m) printf("%d ", p2);

// Генерируем последовательность
for (int n = 3; ; n++) {
    int current = p1 + p0;

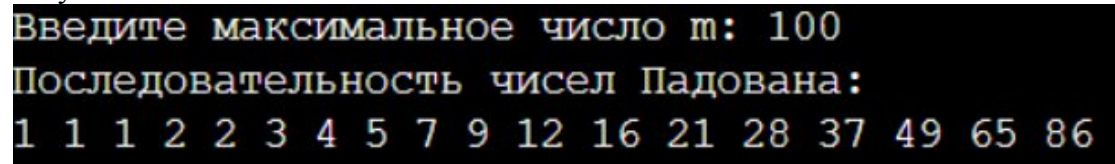
    if (current > m)
        break;

    printf("%d ", current);

    p0 = p1;
    p1 = p2;
    p2 = current;
}

printf("\n");
return 0;
}
```

Результат:



```
Введите максимальное число m: 100
Последовательность чисел Падована:
1 1 1 2 2 3 4 5 7 9 12 16 21 28 37 49 65 86
```

2.4. С клавиатуры вводится трёхзначное число, считается сумма его цифр. Если сумма цифр числа больше 10, то вводится следующее трёхзначное число, если сумма меньше либо равна 10 — программа завершается.

Список идентификаторов:

Имя	Тип	Описание
number	int	Вводимое число
sum	int	Сумма цифр
a, b, c	int	Цифры числа

Код программы:

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int number;
    int sum;

    do {
        printf("Введите трехзначное число: ");
```



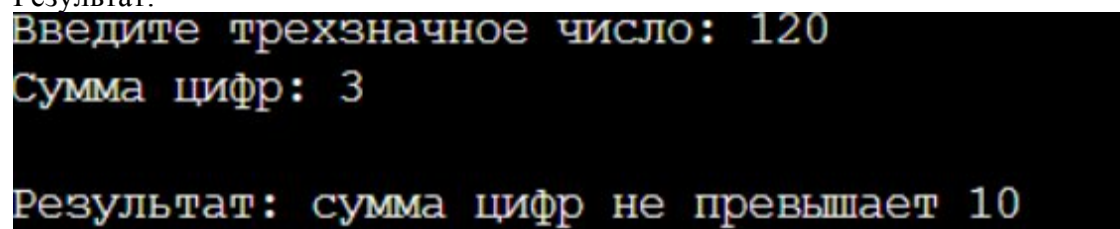
```
scanf("%d", &number);

if (number < 100 || number > 999) {
    printf("Ошибка! Число должно быть трехзначным.\n");
    continue;
}
int a = number / 100;
int b = (number / 10) % 10;
int c = number % 10;

sum = a + b + c;

printf("Сумма цифр: %d\n", sum);
if (sum > 10) {
    printf("Сумма больше 10. Введите следующее число.\n");
}
} while (sum > 10);
printf("\nРезультат: сумма цифр не превышает 10\n");
return 0;
}
```

Результат:



```
Введите трехзначное число: 120
Сумма цифр: 3

Результат: сумма цифр не превышает 10
```